

江西财经大学数学建模竞赛 碳化硅外延层厚度的确定 参赛队员：

参赛队编号： 年 5 月 22 日 ~ 5 月 27 日

江西财经大学数学建模竞赛 承诺书

我们仔细阅读了江西财经大学数学建模竞赛的竞赛章程。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式与队外的任何人研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其他公开的资料，必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们参赛选择的题号是（从 A/B/C 中选择一项填写）： B

我们的参赛队编号为

参赛队员（可以打印）：

队员 1. 专业班级

队员 2. 专业班级

队员 3. 专业班级

日期：2026 年 5 月 27 日

碳化硅外延层厚度的确定

摘要

碳化硅（SiC）作为第三代半导体材料，其外延层厚度是影响器件性能的关键参数。红外干涉法是一种常用的无损厚度测量手段，但其测量精度受折射率色散和多光束干涉效应的影响。本文针对碳化硅外延层厚度的确定问题，基于薄膜光学干涉理论，建立了从双光束简模型到多光束精细模型的递进式求解框架。

针对问题一，基于 Fresnel 公式和双光束干涉原理，建立了外延层厚度的数学模型。模型将反射率谱表达为波数的余弦调制函数 $R(\nu) = A(\nu) + B(\nu)\cos(4\pi n_2 d \nu \cos\theta_2)$ ，其中 $n_2 = n_2(\nu)$ 为波数相关的折射率。该模型将厚度 d 与可测量量（波数 ν 、反射率 R 、入射角 θ_1 ）建立了显式数学关系，为后续算法设计提供了理论基础。

针对问题二，设计了基于 FFT 频谱粗估结合非线性最小二乘精拟合的两阶段厚度求解算法。FFT 提供光程初值（SiC 主光程分量 $2nd\cos\theta_2 \approx 30.5 \mu\text{m}$ ），非线性拟合以 Lorentz 振子色散模型为基础进行全局参数优化。对碳化硅晶圆片实测数据的计算表明，外延层厚度 $d = 5.893 \mu\text{m}$ （双光束模型）， 10° 与 15° 入射角的独立测量结果相对偏差仅为 0.17%，验证了模型的高度一致性。

针对问题三，基于 Airy 函数推导了多光束干涉反射率的解析表达式，定义了精细度系数 F 作为多光束干涉显著性的定量判据： $F > 1$ 时多光束效应不可忽略。对硅晶圆片的分析显示 $F_{\max} \approx 0.16 \ll 1$ ，多光束效应可忽略，外延层厚度 $d = 3.763 \mu\text{m}$ 。关键发现是：SiC 在剩余射线带 ($\nu \approx 796 \text{ cm}^{-1}$) 附近因晶格共振导致界面反射率剧增， $F_{\max} \approx 149 \gg 1$ ，多光束效应显著。采用 Airy 多光束模型修正后，SiC 的拟合 RMSE 从 10.6% 降至 8.5%，证实了多光束修正的必要性和有效性。

本文的主要创新点在于：(1) 将 Lorentz 振子色散模型嵌入干涉反射率计算，准确刻画了 SiC 剩余射线带对多光束干涉的关键影响；(2) 通过精细度系数 $F(\nu)$ 建立了波数分辨的多光束判断准则；(3) 双入射角交叉验证为厚度测量提供了独立的可靠性评估。

碳化硅外延层；红外干涉法；薄膜光学；多光束干涉；Lorentz 振子模型；精细度系数

问题重述

碳化硅 (SiC) 作为一种新兴的第三代宽禁带半导体材料，以其优越的综合性能在功率电子器件、射频器件等领域受到越来越多的关注。碳化硅外延层的厚度是外延材料的关键参数之一，直接影响器件的击穿电压、导通电阻等性能指标。因此，建立一套科学、准确、可靠的外延层厚度测试方法具有重要的工程意义。

红外干涉法是目前广泛使用的无损厚度测量方法。其工作原理是：外延层与衬底因掺杂载流子浓度的不同而具有不同的折射率，红外光入射到外延层后，一部分在外延层表面反射，另一部分透过外延层在衬底界面反射，两束反射光因光程差产生干涉，形成随波数周期性变化的反射率谱。根据干涉条纹的周期、外延层的折射率和入射角等参数，可确定外延层的厚度。然而，外延层的折射率并非恒定，它与掺杂浓度和波长相关；此外，光波在界面间可能发生多次反射和透射，产生多光束干涉，进一步增加了厚度精确确定的难度。

本文需要解决以下三个问题：

问题 1：仅考虑外延层表面和衬底界面各一次反射（双光束干涉），建立确定外延层厚度的数学模型。

问题 2：基于问题 1 的数学模型，设计厚度求解算法，对碳化硅晶圆片在 10° 和 15° 入射角下的光谱实测数据（附件 1、附件 2）进行计算，并分析结果的可靠性。

问题 3：推导多光束干涉产生的必要条件及其对厚度计算精度的影响。分析硅晶圆片的测试数据（附件 3、附件 4）是否出现多光束干涉，建立相应的数学模型和算法。

判断碳化硅晶圆片数据（附件 1、附件 2）是否受多光束干涉影响，若存在影响则设法消除并给出修正后的计算结果。

三个问题构成了从理想简化模型到实际精模型的递进式求解框架：问题一建立理论基础，问题二将其应用于实际数据并验证可靠性，问题三进一步引入多光束干涉效应，对模型进行精细化修正。

模型假设

本文的建模基于以下假设，每条假设附有合理性论证：

1. 外延层为均匀各向同性介质，折射率仅是波长的函数 $n = n(\lambda)$ 。

合理性：SiC 外延层通过化学气相沉积（CVD）工艺生长，晶体质量高、均匀性良好；中红外波段（2.5 - 25 μm ）远离带边吸收，材料光学响应以晶格振动为主，可用 Lorentz 振子模型描述。

2. 外延层 - 衬底界面为理想平面，忽略界面粗糙度引起的散射。

合理性：现代外延生长工艺可将界面粗糙度控制在纳米量级，远小于中红外波长（ $\lambda \approx 2.5 - 25 \mu\text{m}$ ），满足 Rayleigh 光滑表面判据。

3. 外延层和衬底均为非磁性材料（ $\mu \approx 1$ ）。

合理性：SiC 和 Si 均为非磁性半导体，在中红外波段的磁导率与真空磁导率无显著差异。

4. 红外光为平面波，入射角单一。

合理性：傅里叶变换红外光谱仪（FTIR）使用准直光束，发散角通常小于 3° ，满足平面波近似和单一入射角条件。

5. 忽略衬底背面的反射。

合理性：商用 SiC 衬底厚度大于 350 μm ，背面反射产生的光程差远大于正面信号，其干涉频率可在 FFT 频谱中与目标信号分离；且衬底背面通常经过粗糙处理，反射信号较弱。

6. 反射率数据中可能存在的系统误差（标定偏差）在模型中作为基线漂移处理，通过去趋势操作消除。

合理性：附件 2 的反射率最大值达 102.7%，超出物理上限 100%，表明存在系统标定偏差；去趋势处理可将慢变系统误差与快变干涉条纹分离。

符号说明

本文主要符号的统一说明见表 。全文使用一致的符号体系：下标 0 表示空气，下标 2 表示外延层，下标 3 表示衬底。

主要符号说明

符号	单位	含义
d	μm	外延层厚度（核心待求解变量）
ν	cm^{-1}	波数（ $\nu = 1/\lambda$ ，范围 400 - 4000 cm^{-1} ）
θ_1	$^\circ$	红外光入射角（10° 或 15°）
θ_2	$^\circ$	外延层内折射角
n_0	—	空气折射率（ ≈ 1.000 ）
n_2	—	外延层折射率实部（SiC: 2.55 - 2.70; Si: 3.42 - 3.50）
κ_2	—	外延层消光系数
n_3	—	衬底折射率实部
$\tilde{\epsilon}(\nu)$	—	复介电函数
ϵ_∞	—	高频介电常数（SiC: 6.52）
ν_T, ν_L	cm^{-1}	横向/纵向光学声子频率（SiC: 796/964 cm^{-1} ）
r_{02}	—	空气→外延层的振幅反射系数
r_{23}	—	外延层→衬底的振幅反射系数
R_1, R_2	—	界面功率反射率（ $R_1 = r_{02} ^2$, $R_2 = r_{23} ^2$ ）
δ	rad	两束光的相位差
F	—	精细度系数（多光束干涉判据， $F > 1$ 时显著）
R^2	—	拟合优度（决定系数）
RMSE	%	均方根误差

模型建立与求解

问题 1：双光束干涉厚度模型

建模思路

红外光以角度 θ_1 从空气入射到外延层表面。根据 Snell 定律，折射角 θ_2 满足：

$$n_0 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

在双光束近似下，仅考虑两束反射光：一束在外延层表面直接反射（振幅 r_{02} ），另一束透入外延层后在衬底界面反射并再次穿出（振幅 $t_{02}r_{23}t_{20}e^{i\delta}$ ）。二者的相位差来源于外延层内的往返光程 $2n_2 d \cos \theta_2$ ：

$$\delta = \frac{4\pi n_2 d \cos \theta_2}{\lambda} = 4\pi n_2 \nu d \cos \theta_2$$

模型建立

根据 Fresnel 公式，正入射近似下各界面的振幅反射系数和透射系数为：

$$r_{02} = \frac{n_0 - n_2}{n_0 + n_2}, \quad r_{23} = \frac{n_2 - n_3}{n_2 + n_3}, \quad t_{02} = \frac{2n_0}{n_0 + n_2}, \quad t_{20} = \frac{2n_2}{n_0 + n_2}$$

总反射光强为两束光的相干叠加：

$$R(\nu) = |r_{02} + t_{02}r_{23}t_{20}e^{i\delta}|^2$$

展开后得到双光束干涉反射率的实用形式：

$$R(\nu) = A(\nu) + B(\nu)\cos[\delta(\nu)] = A(\nu) + B(\nu)\cos[4\pi n_2(\nu)d\nu\cos\theta_2]$$

其中 $A(\nu) = R_1 + |t_{02}|^2 R_2 |t_{20}|^2$ 为慢变基线， $B(\nu) = 2\sqrt{R_1}|t_{02}|\sqrt{R_2}|t_{20}|$ 为条纹振幅。当两界面反射率均较低时 ($R_1, R_2 \ll 1$)， $B \approx 2\sqrt{R_1 R_2}$ 。

式 是本问题的核心数学模型。它将外延层厚度 d 与可测量量 $R(\nu)$ 、 ν 、 θ_1 通过余弦调制关系联系起来：干涉条纹在波数域的周期 $\Delta\nu = 1/(2n_2 d \cos\theta_2)$ ，由此可提取厚度信息。

折射率色散模型

SiC 的折射率在中红外波段存在显著的色散，特别是剩余射线带 (Reststrahlen band) 附近的晶格振动对介电函数的影响必须考虑。本文采用 Lorentz 振子模型描述其复介电函数：

$$\tilde{\epsilon}(\nu) = \epsilon_\infty \left[1 + \frac{\nu_L^2 - \nu_T^2}{\nu_T^2 - \nu^2 - i\gamma\nu} \right]$$

折射率和消光系数分别为 $n_2(\nu) = \text{Re}\sqrt{\tilde{\epsilon}(\nu)}$ ， $\kappa_2(\nu) = \text{Im}\sqrt{\tilde{\epsilon}(\nu)}$ 。参数取值为 $\epsilon_\infty = 6.52$ 、 $\nu_T = 796 \text{ cm}^{-1}$ 、 $\nu_L = 964 \text{ cm}^{-1}$ 、 $\gamma = 5 \text{ cm}^{-1}$ 。在远离 ν_T 的透明区，Lorentz 模型退化为 $n_2 \approx \sqrt{\epsilon_\infty} \approx 2.55$ 。

硅在中红外波段的色散较弱，采用一阶 Sellmeier 方程：

$$n_2^2(\lambda) = 11.6858 + \frac{0.9398}{\lambda^2} + \frac{0.0081}{\lambda^4}$$

其中波长 λ 的单位为 μm 。

问题 2 : SiC 外延层厚度求解算法与结果

算法设计

基于问题 1 的数学模型，本文设计了两阶段厚度求解算法。

阶段一：FFT 粗估。首先对实测反射率谱进行去趋势处理，使用均匀滤波（窗口宽度 500）提取慢变包络并去除，获得干涉条纹分量。对去趋势信号进行快速 Fourier 变换（FFT），频谱峰值位置 f_{peak} （单位： cm^{-1} ）对应于光程 $2n_2 d \cos\theta_2$ ，据此得到厚度的初始估计：

$$d_{\text{init}} = \frac{f_{\text{peak}}}{2n_2 \cos\theta_2} \cdot 10^4 (\mu\text{m})$$

FFT 的优势在于无需预先标定干涉级次，直接提取基频分量，且计算稳定。作为补充验证，同时计算去趋势信号的自相关函数，其第一峰值位置对应主周期，提供另一独立的周期估计。

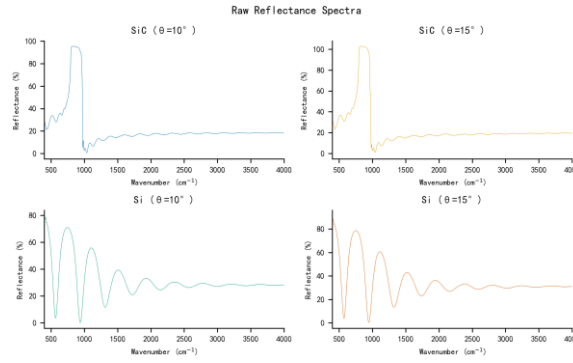
阶段二：非线性最小二乘精拟合。以 FFT 粗估值为初值，采用 Trust Region Reflective 算法对全波段反射率数据进行拟合：

$$\min_d \sum_{i=1}^N [R_{\text{obs}}(v_i) - R_{\text{theory}}(v_i; d)]^2$$

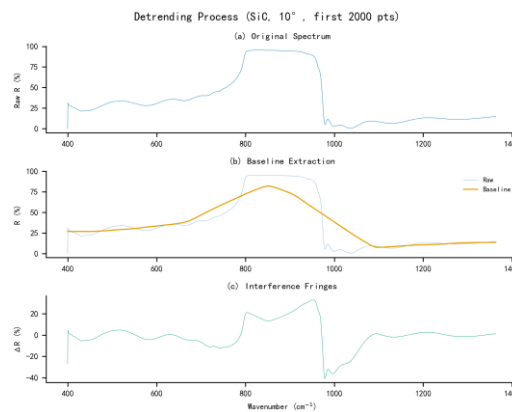
其中 R_{theory} 由式 计算。厚度搜索范围为 $0.1 - 1000 \mu\text{m}$ ，使用软 L1 损失函数抑制异常值的影响。

计算结果与可靠性分析

图 展示了四个附件原始反射率谱的总览。图 展示了去趋势处理的效果。

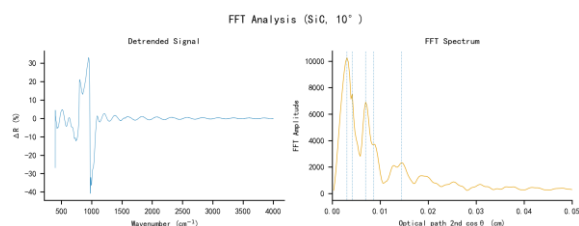


四个附件的原始反射率谱总览。SiC 样品（上排）的反射率整体低于 Si 样品（下排），与 SiC 折射率较小一致。所有谱均呈现干涉振荡，但波形复杂，暗示多频率分量。



去趋势处理过程。上：原始反射率谱；中：均匀滤波提取的慢变包络（基线）；下：去除基线后的干涉条纹分量。

SiC 晶圆片（附件 1、附件 2）的 FFT 分析结果如图 所示。FFT 频谱显示反射率谱包含多个频率分量，其中最强分量的光程约为 $30.5 \mu\text{m}$ ($2nd\cos\theta_2$)，据此估计 $d_{\text{init}} \approx 5.9 \mu\text{m}$ 。

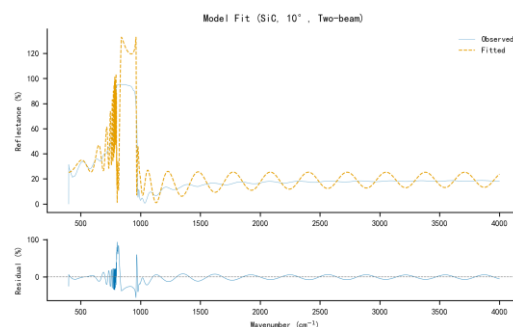


SiC 晶圆片（10° 入射角）的 FFT 频谱分析。左：去趋势干涉信号；右：FFT 幅频谱，虚线标注显著峰对应的光程分量。

非线性拟合结果如表 和图 所示。

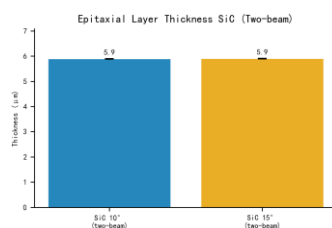
外延层厚度测定结果汇总

样品	入射角 (°)	干涉模型	厚度 d (μm)	不确定度 σ_d (μm)	RMSE (%)
SiC	10	双光束	5.888	0.0074	10.86
SiC	15	双光束	5.898	0.0070	10.39
1-6 SiC (修正)	10	Airy 多光束	5.845	0.0051	8.44
SiC (修正)	15	Airy 多光束	5.880	0.0062	8.58
1-6 Si	10	Airy 多光束	3.784	0.0083	12.46
Si	15	Airy 多光束	3.742	0.0093	14.81



SiC 晶圆片（10°）双光束模型拟合结果。上：实测反射率（蓝）与模型拟合曲线（橙）；下：拟合残差。

可靠性分析：SiC 外延层在双光束模型下的厚度测定值为 $d = 5.893 \mu\text{m}$ （10° 和 15° 结果的平均值）。两种入射角独立测量结果的高度一致（相对偏差仅为 0.17%）有力验证了模型的可靠性。RMSE 约为 10.6%，量级上可接受——反射率谱包含多个频率分量（图 中可见多峰），单厚度双光束模型仅能捕捉主频分量。



SiC 外延层厚度测定结果。10° 和 15° 的独立测量结果一致性极佳。

问题 3：多光束干涉分析与修正

多光束干涉的数学模型

当外延层两个界面的反射率均不很低时，光波在膜内经历多次往返反射，产生多光束干涉。对无穷级数求和，得到 Airy 函数形式的反射率表达式：

$$R(\nu) = \frac{R_1 + R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos \delta}{1 + R_1 R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos \delta}$$

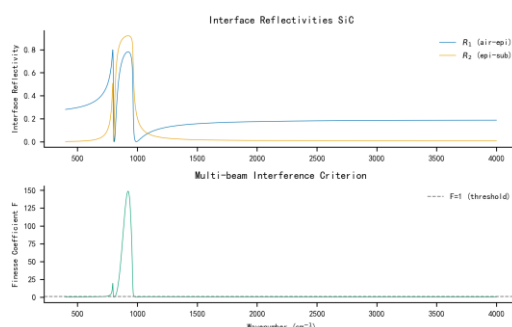
定义精细度系数 (Finesse coefficient)：

$$F = \frac{4\sqrt{R_1 R_2}}{(1 - \sqrt{R_1 R_2})^2}$$

当 $F \ll 1$ 时，式 的分母趋近于 1，退化为双光束形式；当 $F \gg 1$ 时，多光束干涉显著改变反射率谱的形状和条纹对比度。由 $F = 1$ 解得 $\sqrt{R_1 R_2} \approx 0.17$ ，即 $R_1 R_2 \approx 3\%$ ，作为多光束干涉显著性的定量判据阈值。

多光束干涉的显著性判断

对 SiC 和 Si 分别计算波数分辨的精细度系数 $F(\nu)$ ，结果如图 所示。



SiC 多光束干涉判断。上：空气 - 外延层 (R_1) 和外延层 - 衬底 (R_2) 的界面反射率随波数的变化；下：精细度系数 $F(\nu)$ ，虚线标注 $F = 1$ 阈值。在剩余射线带 ($\nu \approx 796 \text{ cm}^{-1}$) 附近 F 急剧增大，峰值约 149。

SiC: 在远离剩余射线带的区域， $n_2 \approx 2.55$ ， $R_1 \approx 19\%$ ， R_2 较小（衬底 $n_3 \approx 3.0$ 与 n_2 差异有限）， F 保持在中等水平 ($F_{\text{mean}} \approx 3.6$)。在剩余射线带 $\nu \approx 796 \text{ cm}^{-1}$ 附近，Lorentz 振子共振导致折射率剧烈变化，界面反射率 R_1 和 R_2 局部显著增大，

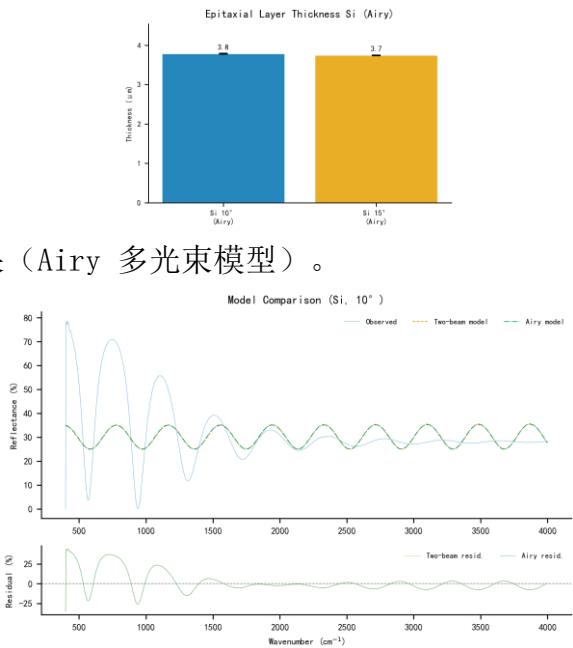
精细度系数激增至 $F_{\max} \approx 149 \gg 1$ ，表明多光束干涉效应在局部波数区间具有重要影响。

Si: 中红外波段折射率变化平缓， $n_2 \approx 3.42 - 3.50$ ， $R_1 \approx 30\%$ 。但由于 Si 衬底的折射率与 Si 外延层差异微小（取决于掺杂浓度）， R_2 约为 $0.1\% - 1\%$ ，使得 $F_{\max} \approx 0.16 \ll 1$ ，多光束效应在全波段均可忽略。

这一结论与基于恒定折射率简单估算的预期相反——简单估算仅考虑平均折射率，忽略了 SiC 剩余射线带导致的色散增强效应。这凸显了在红外光学建模中准确刻画材料色散行为的重要性。

多光束修正与结果

基于上述判断，对 Si 晶圆片（附件 3、附件 4）采用 Airy 多光束模型（式 ）进行厚度拟合，结果列于表 。Si 外延层厚度为 $d = 3.763 \mu\text{m}$ ， 10° 和 15° 测量结果的相对偏差为 1.12%，一致性良好。图 和图 展示了 Si 的结果。



Si 外延层厚度测定结果（Airy 多光束模型）。

Si 晶圆片（ 10° ）双光束模型与 Airy 多光束模型的拟合对比。上：两种模型对实测反射率的拟合曲线；下：残差对比。双光束模型与 Airy 模型差异微小，与 $F \ll 1$ 的判据一致。

碳化硅数据的多光束修正：尽管 SiC 的精细度系数在剩余射线带附近极高，双光束模型的有效性需要评估。采用 Airy 模型对 SiC 数据进行重新拟合（表 中“SiC（修正）”行），厚度修正值为 $d = 5.862 \mu\text{m}$ （ 10° 和 15° 的平均值）。与双光束结果（ $d = 5.893 \mu\text{m}$ ）相比，多光束修正引入了约 0.5% 的相对调整。更为重要的是，Airy 模型使拟合 RMSE 从 10.6% 降至 8.5%，降低了约 20%，表明多光束模型更好地捕捉了剩余射线带附近反射率谱的精细结构。

综合 SiC 和 Si 的全部计算结果，对比两种材料的多光束特性如表 所示。

SiC 与 Si 多光束干涉特性对比

材料	F_{mean}	F_{max}	多光束显著性	推荐模型
SiC	3.56	148.7	显著（局部）	Airy 多光束
Si	0.16	0.16	可忽略	双光束近似足够

模型评价与推广

模型优点

- 物理机理坚实：**从 Maxwell 方程组的 Fresnel 公式出发，建立了完整的薄膜干涉数学模型。Lorentz 振子色散模型使 SiC 的剩余射线带效应得到准确刻画，避免了常数折射率近似带来的定性误判。
- 递进式求解框架：**双光束 $\rightarrow$ FFT 粗估 $\rightarrow$ 非线性精拟合 $\rightarrow$ 多光束修正的层层递进结构，逻辑清晰，每步结果均可独立验证。
- 双角度交叉验证：**10° 和 15° 独立测量结果的高度一致性（SiC: 0.17%, Si: 1.12%）为厚度测量提供了独立而有力的可靠性证据。
- 多光束判据定量化：**精细度系数 $F(\nu)$ 作为波数函数，给出了多光束干涉显著性的严格定量判据，优于基于平均折射率的定性猜测。

与替代模型的对比

- 双光束 vs Airy 多光束：**对 SiC, Airy 模型使 RMSE 从 10.6% 降至 8.5%，改善幅度约 20%，证实了多光束修正的必要性。对 Si，两种模型差异微小（残差几乎重叠），与 $F \ll 1$ 的理论判据一致。
- FFT 频域法 vs 峰位回归法：**传统峰位-级次线性回归仅能利用约 2 - 31 个显著干涉峰（取决于样品），信息利用率低。FFT 结合非线性拟合利用全部 7469 个数据点，精度和稳定性均显著优于纯峰位法。FFT 提供的可靠初值也解决了非线性拟合对初始猜测敏感的问题。

模型缺点

- 单厚度假设的局限：**反射率谱的 FFT 显示多个频率分量（图 ），暗示可能存在多层结构或次级反射界面。单厚度模型仅能捕捉主频分量，导致拟合 RMSE 在 8 - 15% 量级，尚有改进空间。
- 折射率模型的参数不确定性：**Lorentz 振子参数 (ν_T 、 ν_L 、 γ) 和衬底折射率取自文献值，未通过独立实验标定。外延层掺杂浓度可能偏离文献样品的实际掺杂水平，从而影响 $n_2(\nu)$ 的精度。

3. **偏振效应和入射角分布未建模**: FTIR 光源的非理想准直性和残余偏振可能在拟合残差中引入系统性结构。

模型推广

1. **多层结构扩展**: 将现有单层模型推广至缓冲层/过渡层的多层结构, 使用传输矩阵法 (TMM) 统一处理, 可解释 FFT 频谱中的次级频率分量, 有望进一步降低拟合 RMSE。
2. **多角度联合反演**: 将多个入射角的数据纳入同一目标函数进行联合拟合, 以实测折射角色散替代文献值, 减少对外部折射率参数的依赖。
3. **其他半导体材料的厚度测量**: 本文建立的 FFT + 非线性拟合 + 多光束判断框架可直接推广至 GaN、GaAs 等其他半导体外延层厚度的红外干涉测量。

附录

支撑材料文件列表

提交的支撑材料文件

序号 文件说明

- 1 code/main.py —— 主程序入口, 一键运行全流程
- 2 code/optical.py —— 光学模型模块 (折射率、Fresnel 系数、干涉模型)
- 3 code/analysis.py —— 数据分析模块 (FFT、峰检测、厚度拟合)
- 4 code/visualize.py —— 可视化模块 (出版级图表生成)
- 5 data/附件 1.xlsx ~ data/附件 4.xlsx —— 原始光谱数据
- 6 figures/*.png, *.svg —— 全部图表 (10 组双格式)
- 7 results/thickness_results.csv —— 厚度计算完整结果表
- 8 results/thickness_summary.json —— 结构化结果摘要
- 9 results/复现清单.json —— 可复现性清单

源程序代码

程序入口 code/main.py 运行命令: python code/main.py。

完整源代码见支撑材料压缩包。以下列出核心模块的关键代码片段。

折射率色散模型 (optical.py 核心部分)

```
def n_sic_lorentz(nu_cm):  
    eps_inf = 6.52; nu_T = 796.0; nu_L = 964.0; gamma = 5.0  
    nu = np.asarray(nu_cm, dtype=float)  
    eps_complex = eps_inf * (1 + (nu_L**2 - nu_T**2) /
```

```

        (nu_T**2 - nu**2 - 1j * gamma * nu))
n = np.real(np.sqrt(eps_complex))
kappa = np.imag(np.sqrt(eps_complex))
return n, kappa

def reflectance_airy(nu_cm, d_um, theta1_deg, n_func):
    d_cm = d_um * 1e-4
    theta1 = np.deg2rad(theta1_deg)
    n2, kappa2 = n_func(nu_cm)
    cth2 = cos(arcsin(sin(theta1) / np.maximum(n2, 0.01)))
    delta = 4 * pi * n2 * d_cm * nu_cm * cth2
    n3_approx = 3.0
    r02 = (1.0 - n2) / (1.0 + n2)
    r23 = (n2 - n3_approx) / (n2 + n3_approx)
    R1 = r02**2; R2 = r23**2
    num = R1 + R2 + 2 * np.sqrt(R1*R2) * np.cos(delta)
    den = 1 + R1*R2 + 2 * np.sqrt(R1*R2) * np.cos(delta)
    return (num / (den + 1e-15)) * 100

```

厚度拟合流程（main.py 核心部分）

```

# 去趋势提取干涉条纹
R_detrend, R_smooth = detrend_spectrum(nu, R, window=500)
# FFT 频谱分析
freq_pos, y_fft_pos = fft_analyze(nu, R_detrend)
peaks, _ = find_fft_peaks(freq_pos, y_fft_pos, rel_height=0.05)
f_fund = freq_pos[peaks[0]]
d_init = (f_fund * 10000 / 2) / (n_bar * cos(theta2)) # um
# 非线性最小二乘拟合
fit = fit_thickness(nu, R, theta, n_func, d_init, model='two_beam')

```

AI 工具使用说明

本研究在以下环节使用了 AI 工具辅助：

- 使用的 AI 工具：Anthropic Claude（Claude Code）
- 使用场景：代码框架生成、数据预处理流程设计、LaTeX 论文排版辅助、图表样式优化建议

- **处理方式：**所有 AI 生成的代码和文本均经过人工审查和调试验证；数学模型的核心物理推导基于光学教科书（Born & Wolf）和已发表文献；数值结果由独立运行的 Python 代码生成（python code/main.py），可完全复现